

百年京张 AI 创新带

从城市诊断到可复核设计



11.41 km²
暂定总体设计工作底图

19.26 万
WorldPop 模型人口

17.9%
至少一类服务缺口人口

61.9%
V2共识十二节点 gap1 覆盖

现状证据与总体空间结构

一套数据底座同时约束现状判断与概念设计



稳健机会：不依赖单一人为权重

七维百分位归一化 + 5000 组权重敏感性

02 / MIXED-USE DNA

六类复合功能沿一条主轴
互相渗透，而不是六块独立色块

创新、办公、人才居住、公共服务、商业活力、绿色生态在同一线性廊道中交织生长。

以公共绿廊和慢行系统为骨架，串联多元功能节点。
不同功能在空间、视线与步行路径上相互渗透，
形成连续、活力、韧性的城市日常。



图例 LEGEND
■ 创新 ■ 办公 ■ 人才居住 ■ 公共服务 ■ 商业活力 ■ 绿色生态
Sentinel v0.4 中 P(top20)≥0.75 的 100m 网格为 37 个；绿量维度来自 5 景 Sentinel-2 夏季植被缺口。

02.1 社区复合活力场

创新与办公空间嵌入邻里生活之中，
共享庭院、学习空间与社区活动平台
相互渗透，激发日常交流与协作。

02.2 生态学习驿站

绿色生态与学习交流结合，
提供安静的阅读、会议与
休闲空间，连接社区与自然。

02.3 交通活力枢纽

公共交通与公园广场融合，
汇聚商业、文化与休闲活动，
成为城市能量汇聚点。

六类功能占比（约）



复合共生的价值

不同功能在同一条道中相互渗透与补位，
提升空间使用效率与韧性，形成全天候、
全阶段、全场景的城市活力链。



三个重点片区必须分别诊断

人口加权交通、医疗和服务缺口决定首期动作

03 / THREE URBAN CASES

三个重点片区：三种问题，三种首期动作

统一使用人口加权交通、医疗与服务缺口诊断；图像原型仅表达对应的首期空间动作。

众智园

01

验证设施+日常服务补缺



首期项目

约 1.5 ha 测试场为研究假设，必须与真实服务缺口共同校准。

概念效果图/非事实证据

AI 原点社区

02

共享首层：人才 / 家庭 / 健康



首期项目

交通条件相对成熟，首期强化学习协作、人才生活支持与健康转介。

概念效果图/非事实证据

大钟寺

03

站城连接优先



首期项目

轨交覆盖低、服务缺口高、绕行比最高，先修步行与骑行连接，再讨论公共厅。

概念效果图/非事实证据

众智园补服务、AI原点重人才生活支持、大钟寺先修站城连接。正式工线、权属、轨道安全、消防无障碍和现场调查可触发调整。

1 公里示范段为何落在大钟寺侧

36 个滑动窗口 + 5000 组权重比较

04 / CONTINUOUS INFRASTRUCTURE

慢行、蓝绿、气候：
把京张主轴变成一条真正的生活基础设施

以步行骑行、雨洪蓝绿、遮荫停留三条连续系统组织示范廊道。
以步行骑行、雨洪蓝绿、遮荫停留三条连续系统组织示范廊道。



步行+骑行

连续、通达、安全的慢行网络，
衔接公园、社区与公共交通。



雨水+蓝绿

雨洪管理与生态净化一体化，
构建韧性、可渗透的蓝绿系统。



遮荫+停留

高比例乔木遮荫与多元停留空间，
提供舒适、可停留的生活场景。

概念绿色廊道主轴



≥3.0m
步行净宽

满足无障碍通行与
舒适步行体验



≥4.0m
双向骑行

连续双向骑行道，
安全高效通行



≤150m
休憩点间距

均衡设置休憩节点，
方便停留与交流



≥70%
主路径有遮荫

乔木遮荫为主，
提升热舒适与体验

Sentinel v0.4 中 CORRIDOR-04 仍排名第1：P(top20)=99.86%、P(top10)=98.6%；03/05 作为线位容差。

十二节点：从先验点位到多目标共识

保留 8 个中心，以 4 个共识点替换低效槽位



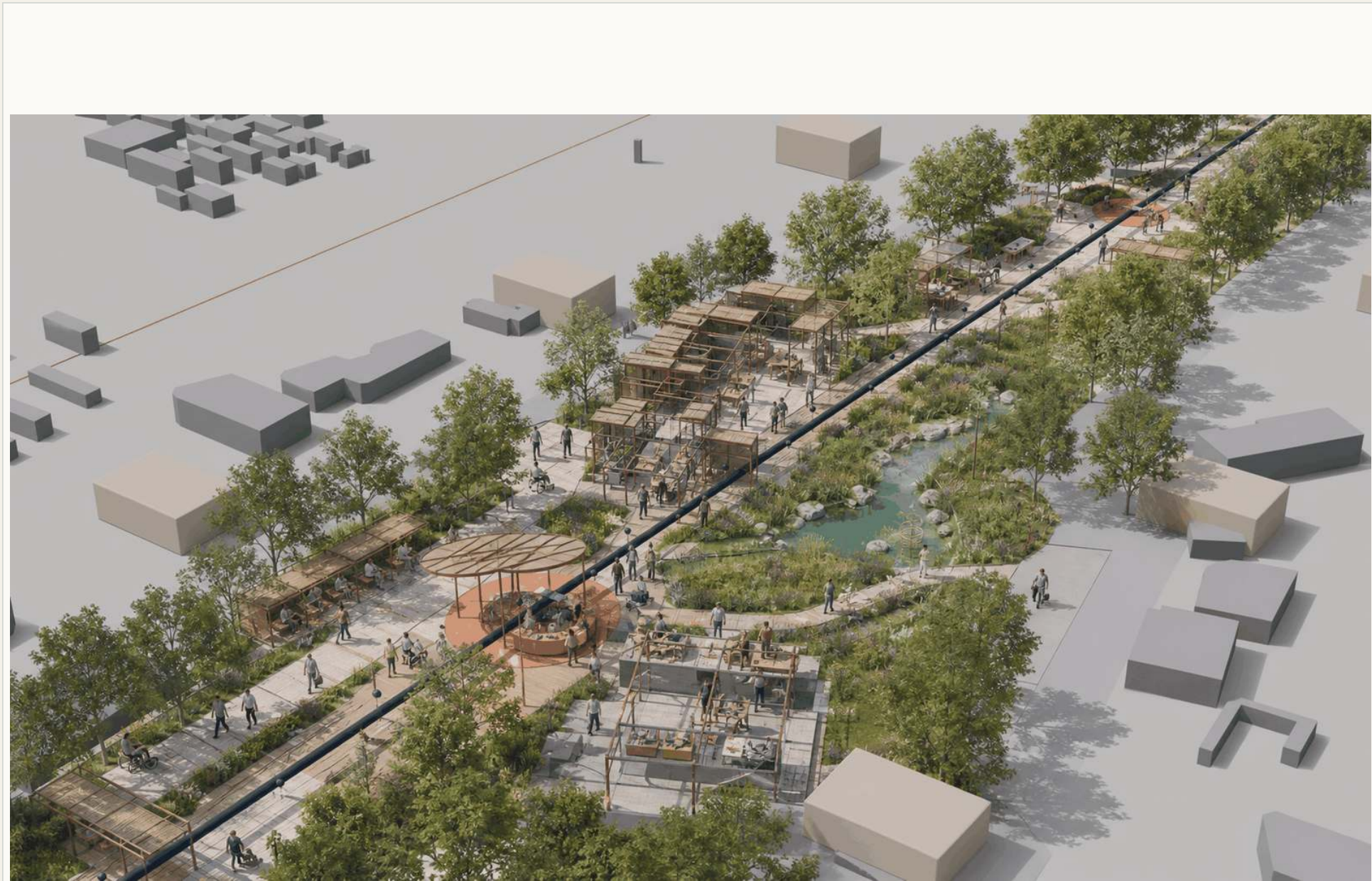
总体结构：机会热点、节点与重点区共同工作

概念设计仍须正式红线、权属、管线与现场条件校核



众智园 | 验证设施与日常服务补缺并行

约 1.5ha 测试场保留为研究假设，但必须重新落位并与真实服务缺口共同校核。



概念效果图 / 非事实证据

2.26 万

模型人口

53.0%

轨交10分钟

79.5%

医疗15分钟

36.8%

至少一类服务缺口

1.94 ×

轨交步行绕行比代理

AI 原点社区 | 共享首层从“展示”转向人才生活支持

当前交通条件相对成熟，首期更应强化人才、家庭、健康转介、学习协作与开放创新。



概念效果图 / 非事实证据

1.49 万

模型人口

86.7%

轨交10分钟

63.5%

医疗15分钟

36.5%

至少一类服务缺口

1.71×

轨交步行绕行比代理

大钟寺 | 先修站城连接，再讨论公共厅

轨交10分钟覆盖低、医疗缺口高、绕行比最高，连接改善优先于 2.4ha 公共厅扩建。



概念双线图 / 非事实证据

1.80 万

模型人口

25.3%

轨交10分钟

49.6%

医疗15分钟

53.6%

至少一类服务缺口

2.78×

轨交步行绕行比代理

320m²服务节点：小尺度、可拆装、有人兜底

十二点总概念占地 3840m²；模块尺寸不是已批准建设面积

10 / SERVICE NODE GUIDE

公共服务节点建设与运营指引

以320平方米样板节点为例，明确用地、功能、人员、管线、验收和退出管理要求



节点建设与运营控制表

规划面积250—400 m² | 样板节点320 m²

01	空间规模	320 m²
	20 m×16 m 样板：采用可拆装构件	
	验收：用地与建成面积复核	
02	人工服务	24—36 m²
	配置窗口、等候、储物及值守席位	
	验收：开放时段与人员排班	
03	环境品质	≥70%
	主要停留空间形成连续遮阳	
	验收：夏季日照分析与现场检测	
04	运行响应	60 s / 24 h
	人工接驳及时响应；常规故障报单	
	验收：月度响应和工单台账	

交付与退出管理

- 管线综合、消防、无障碍和场地许可同步审查
- 形成设施清单、运维责任表和月度巡检记录
- 运营条件未落实时拆除设备，保留基本便民设施

示范段断面：把可达性改善落到工程控制值

连续步行 ≥3.0m；双向骑行 ≥4.0m；有效休憩间距 ≤150m

09 / TYPICAL SECTION

京张沿线慢行示范段断面控制

针对步行断点、骑行混行、休憩不足和雨水排放问题，提出12米典型断面及验收要求



断面控制与验收要点

总宽12.0 m | 四类功能带连续衔接

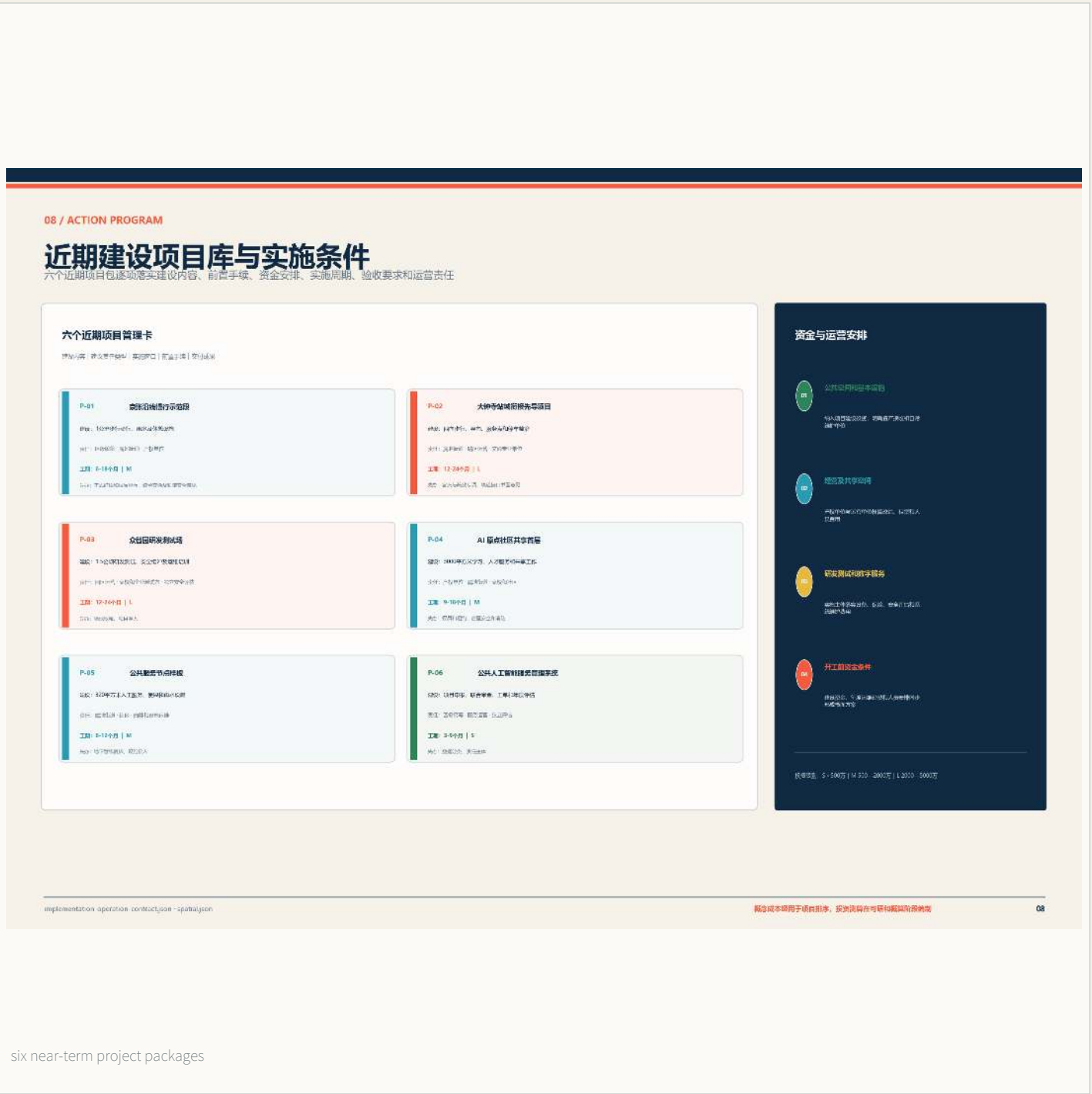
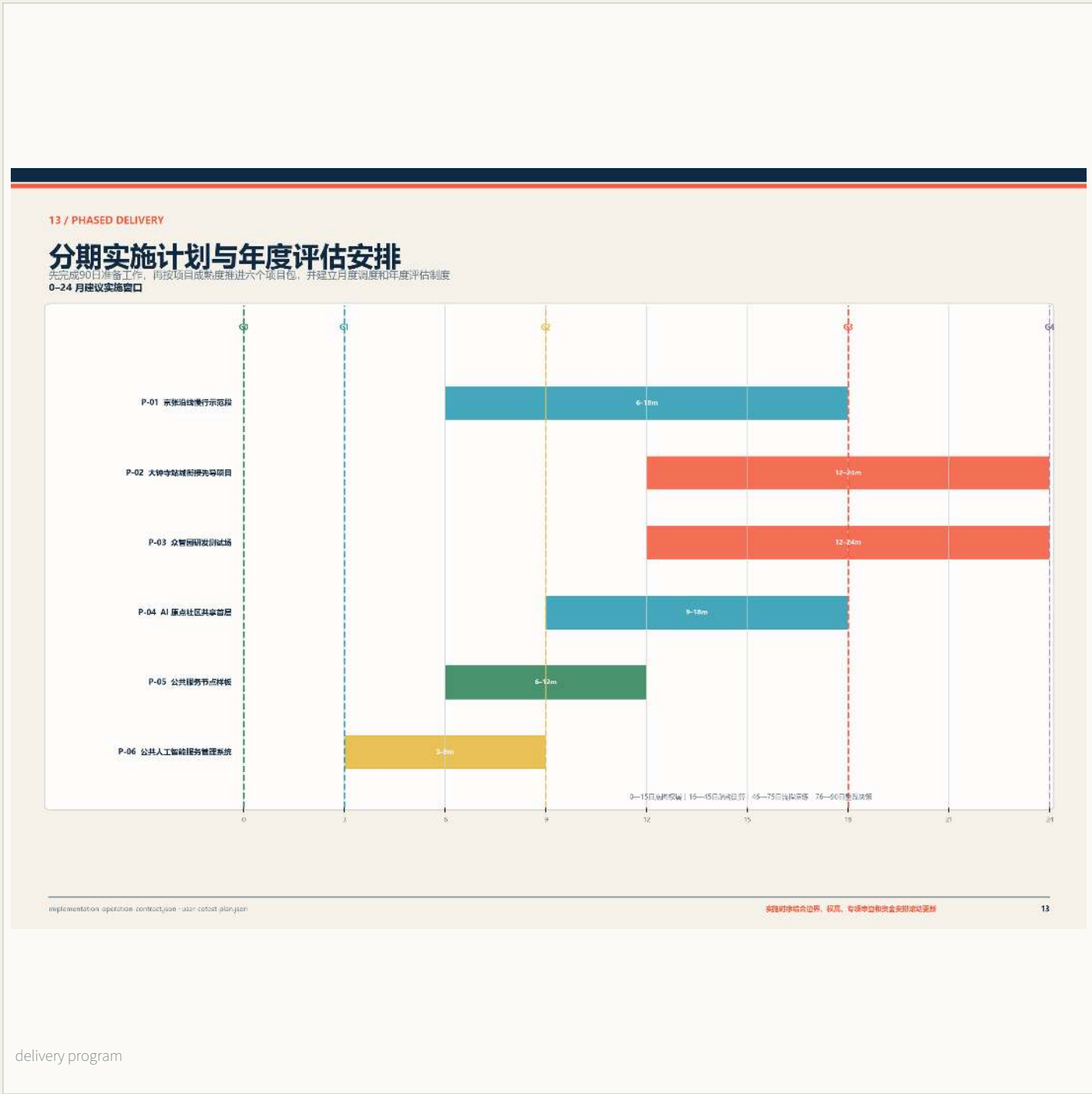
01	步行通行	≥3.0 m
净宽连续、盲道与缘石坡道顺接		
验收：沿线净宽实测		
02	雨洪调蓄	≥2.5 m
汇水、溢流和排水路径完整		
验收：专项计算 + 雨水检查		
03	骑行通行	≥4.0 m
双向组织，交叉口落实减速提示		
验收：标线净宽 + 冲突点复核		
04	服务停留	≥2.5 m
配置座椅、遮阳和人工导向		
验收：设施清单 + 无障碍核验		

建设衔接

- 轨道保护范围与检修通道同步校核
- 道路红线、地下管线和现状树木—图统筹
- 停电断网期间保留实体导向和人工服务

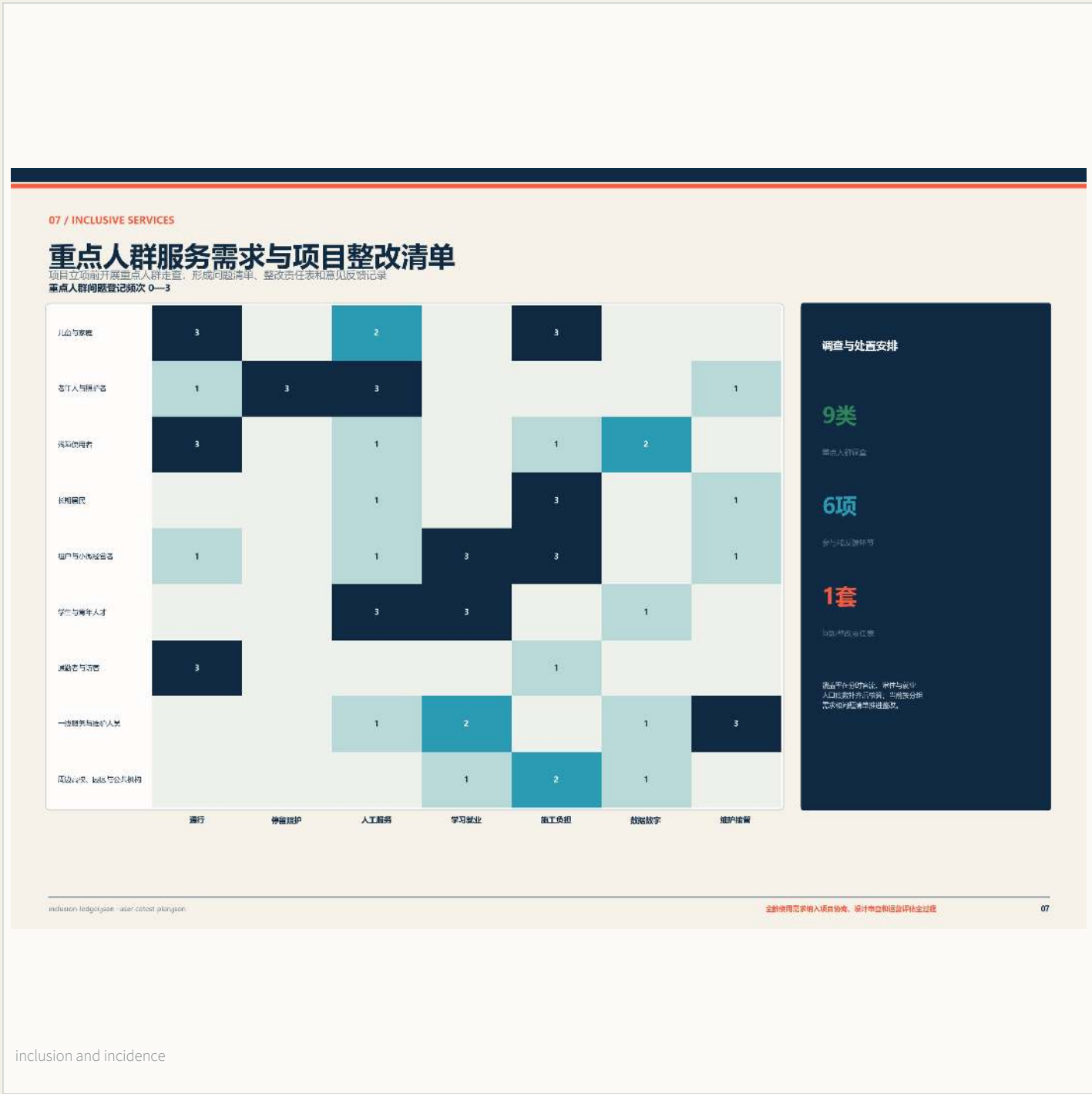
0-24 个月：近期项目包与交付节奏

把设计动作拆成可审查、可退出、可年度复盘的实施包



包容性与年度运营：AI 服务必须有兜底

8-80 同等服务契约贯穿设施、信息和运营



inclusion and incidence



annual operating cycle

公共身份与京张文化：叙事服务于日常空间

品牌、文化节点和城市识别不替代空间证据

14 / PUBLIC IDENTITY

公共空间标识与导视系统指引

建立轨道门户、方向导引和服务确认三级信息体系，统一设置、使用和维护要求



方向导引标识

区域导览图

服务设施标识

夜间可视照明

分级设置与使用要求

形成连续、清晰、全龄可识别的公共信息系统

一级 | 轨道门户

• 设置于重点片区入口和站城界面，标明项目名称与总体方向

• 尺寸醒目，夜间照明，强化识别与形象展示

二级 | 方向导引

• 设置于路经转折点、街道节点及重要交叉口，指引主要目的地

• 信息包含方向、距离与步行时间，连贯引导

三级 | 服务确认

• 设置于服务节点、设施门口、候车点等位置

• 明确设施功能与使用信息，便于即时识别与使用

信息与运营要求

● 信息层级清晰、数量适度，保证可读性与连续性

● 字体与图标规范统一，兼顾中英双语与无障碍需求

● 公共信息真实准确，及时更新维护，确保系统有效

● 夜间照明能耗合理，控制眩光与光污染，保障安全

公共标识纳入建设项设计、设置和维护

identity system

17 / CULTURE + LANDMARKS

文化叙事、主题地标与荣誉体系

三条叙事进入三处日常公共设施，贡献记录实行年度复核

三条城市文化叙事

自主工程

1909—1949

京张铁路工程局、河北省铁路建设局

开放创新

1980—2025

市规划科学处、开滦集团唐山分公司

公共智慧

2026—

人工智能进入公共空间建设、设施运营维护

三处主题地标

L-01

京张原点里程碑

北京A类重点社区

以1909、1980、2026三个时间节点设置里程碑，记录京张铁路发展史

设置于铁路口遗址遗址（原站址遗址）

L-02

开放模型馆

京张铁路博物馆

展示京张铁路发展史、铁路文化、铁路精神、铁路成就

展示京张铁路发展史、铁路文化、铁路精神、铁路成就

L-03

共治信号塔

大冶寺遗址遗址

展示京张铁路发展史、铁路文化、铁路精神、铁路成就

展示京张铁路发展史、铁路文化、铁路精神、铁路成就

京张开放贡献档案

公共智慧发现

开滦工具与数据

安全与无障碍改进

长期维护

贡献条件

公开成果、共同合作、贡献记录、长期不中断和成果

culture-landmark-system.json | landmark-system.json

按照贡献等级进行、分类、记录、贡献和人工记录

heritage / honour / pilgrimage nodes

AI 生态与区域协作：功能策划的外部参照

案例和区域协作用于功能策划，不作为场地现状空间数据

16 / ECOSYSTEM + BENCHMARK

案例比较与人工智能创新生态

六个案例形成方法取舍。四级链条与八类要素形成年度运行制度。

六个案例的采用与排除

Kendall Square 说明：双塔楼建筑形式，对步行和骑行友好街道设置 链接：清华西苑景观规划——步行系统、自行车系统与街道空间更新部分	Paris-Saclay 说明：法国政府规划公共空间发展计划,完善步行网络 链接：巴黎步行网络规划，以步行系统规划公共空间步行网络与步行秩序	Kalaisatama 说明：为城市居民提供步行、人工景观和步行节点 链接：步行系统技术设计、步行系统对人的步行需求服务
Punggol Digital District 说明：城市网络、交通、社区共享的步行与骑行网络规划 链接：未来城市网络规划平台：步行网络规划与步行网络步行	Barcelona Superblocks 说明：以步行网络规划公共空间步行网络规划 链接：步行系统步行网络、步行网络、步行网络步行网络步行	Vienna Gender Mainstreaming 说明：步行网络规划公共空间步行网络规划 链接：步行系统步行网络、步行网络、步行网络步行网络步行

四级创新链



统一国铁：编号、来源、安全评估、整改要求、转化结果

八类要素配置规则

土地	空间
提供有竞争力的、可操作的土地政策。 土地供应充足、用途灵活可变化。	公平合理调整人工成本和房租等要素价格，使企业成本更具竞争力。
产业	资金
制定规划，引导产业有序发展，防止无序、盲目、低水平重复建设。 加大招商引资力度，提高企业竞争力。	制定规划，积极引导社会资本进入新兴产业，加大新兴产业的投入力度。 加大招商引资力度，提高企业竞争力。
人才	智力
加强培训，引进、培养高层次人才。 加大人才引进力度，提高企业竞争力。	制定规划，引导社会资本进入新兴产业，加大新兴产业的投入力度。 加大招商引资力度，提高企业竞争力。
制度	制度
制定规划，引导产业有序发展，防止无序、盲目、低水平重复建设。 加大招商引资力度，提高企业竞争力。	制定规划，引导社会资本进入新兴产业，加大新兴产业的投入力度。 加大招商引资力度，提高企业竞争力。

ecosystem policy plan - six registered background cases

期列仅用于方法取舍，单位指标纳入项目调查

16

11 / REGIONAL ACTION

区域协同年度行动计划

五个协同单元明确资源交换、年度动作、责任类型和成果回执。

[illegible]

执行规则：年度协议确认后进入项目清单；统一登记来源、权利、经费、责任和退出条件。

regional action program, non-regional collaboration ledger, non-

协调事项按年度项目协议执行并形成闭环。

ecosystem benchmark

regional action network

把证据边界写进方案，而不是藏在脚注

Sentinel 绿量与官方设施核验已补齐；正式边界、权属、管线与现场调查仍待专项确认

15 / BASIS + MATERIALS

成果编制依据与资料使用说明

实行资料分类、来源登记、用途管理和成果复核,形成可持续更新的编制档案

908755 2

30张

练习四

4份

PDF 檔案

2套

中英文本

[illegible]

法定快遞

[illegible]

技术原理

上列三種中，以第一種、第二種之比較最為重要。

選舉使用

德永重康善于捕捉瞬间灵感, 经常向他的设计团队

[sources.gov/rights/denialance/ lodging/son-report/copyright_statement/nd](https://www.sources.gov/rights/denialance/ lodging/son-report/copyright_statement/nd)

各處所行其行樂圖記、用通曉印和成單覆校

15

rights / source / clearance status

05 / EVIDENCE CONTRACT

沿京张生长：一条主轴，三个城市放大镜

指标页不再堆 KPI 方块，
而是把现状、设计、影响与验收连成一条证据链

把模型人口、服务缺口、机会稳健性、实施触发条件转化为可检验的设计承诺。



observed → response → impact → re-evaluation